# 课后作业

同济大学 TONGJI UNIVERSITY

**14.14** 考虑图 14.23 中的贝叶斯网络。

b. 计算 $P(b, i, \neg m, g, j)$的值。

c. 计算某个人如果触犯了法律、被起诉、而且面临一个有政治动机的检举人，他会进监狱的概率。

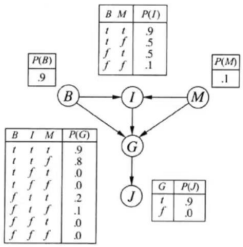



图 14.23 一个具有布尔变量 *B=BrokeElectionLaw, I=Indicted, M=PoliticallyMotivatedProsecutor, G=FoundGuilty, J=Jailed* 的简单贝叶斯网络

b.

解: $P(b,i,\neg m,g,j) = P(b)\cdot P(\neg m)\cdot P(i|b,\neg m)\cdot P(g|b,i,\neg m)\,P(j|g)$

$= 0.9\times(1-0.1)\times 0.5\times 0.8\times 0.9$

$= 0.2916$

c. 触犯法律(B)$^{t}$ 被起诉(I)$^{t}$ 有政治动机的检举人(M)$^{t}$ 进监狱(J) 被判决有罪(G).

$P(j|b,i,m) = P(j|g)\cdot P(g|b,i,m) + P(j|\neg g)\cdot(P\neg g|b,i,m)$

$= 0.9\times 0.9 + 0$

$= 0.81.$